

PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento trabajo en espacios confinados

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	3
4. RESPONSABILIDADES	4
5. PROCEDIMIENTO	5
5.1 Análisis de riesgos.....	5
5.2 Clasificación de espacios confinados.....	5
5.3 Consideraciones previas al acceso de espacios confinados	5
5.4 Durante el trabajo en espacios confinados	6
5.5 Finalización del trabajo en espacios confinados	6
5.6 Plan de emergencia	6
6. FORMATOS.....	6
7. ANEXOS.....	6
8. DISTRIBUCIÓN	7
9. REFERENCIAS	7
10. MODIFICACIONES	7

Procedimiento trabajo en espacios confinados

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos a seguir para realizar trabajo en espacios confinados identificando y siguiendo los puntos de control necesarios para preservar la integridad del personal que lleve a cabo las actividades.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades que requieren el acceso a espacios confinados.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Análisis de riesgos: La aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y determinar medidas de prevención y control de los riesgos significativos asociados con las condiciones y actividades que se desarrollan en espacios confinados.

Atmósfera peligrosa: Aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de auto-rescate, lesión o enfermedad grave por alguna de las siguientes causas: gases, vapores o nieblas inflamables por arriba del 10% del límite inferior de inflamabilidad; partículas combustibles en el aire en una concentración que pueda representar riesgo de incendio o explosión; concentración de oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen; concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba del nivel de acción, conforme a lo previsto por la NOM010-STPS-1999 o las que la sustituyan, o cualquier otra condición atmosférica que constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

Atmósfera respirable: Aquella que presenta una concentración de oxígeno entre 19.5% y 23.5% en volumen y, en su caso, concentraciones de sustancias químicas peligrosas por debajo del nivel de acción.

Contaminantes del ambiente laboral: Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del lugar de trabajo, que, por sus propiedades, concentración, nivel, así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores expuestos.

Espacio confinado: El lugar sin ventilación natural, o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado en forma continua.

Espacio confinado Tipo 1: Aquél en el que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ni atmósferas explosivas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción.

Espacio confinado Tipo II: Aquel que tiene el potencial de causar lesiones y/o enfermedades de trabajo, e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. En éstos se puede presentar una atmósfera peligrosa.

Equipo de protección personal: El conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades de trabajo.

Deficiencia de oxígeno: La concentración de oxígeno que se encuentra por debajo de 19.5% en volumen.

Límite inferior de inflamabilidad; explosividad inferior: La concentración mínima de cualquier vapor o as, en porcentaje por volumen de aire, que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente.

Procedimiento trabajo en espacios confinados

Monitoreo: Muestreo de modo continuo que se realiza durante el desarrollo de los trabajos en el espacio confinado.

Muestreo: Medición de la concentración de contaminantes del ambiente laboral, por medio del uso de equipo de medición de lectura directa.

Responsable de los trabajos: El trabajador designado para supervisar, previo y durante la ejecución de las actividades en los espacios confinados, que se cumple con las condiciones para realizar los trabajos de manera segura.

Sustancias químicas peligrosas: Aquellas que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar a los trabajadores intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas, según el nivel, concentración de la sustancia y tiempo de exposición.

Vigía: El trabajador designado para permanecer en todo momento en el exterior del espacio confinado cuando, se desarrolle alguna actividad en su interior, con el fin de mantener contacto y/o comunicación con los trabajadores que realizan las actividades, asistirlos y alertar al responsable de los trabajos, en caso de ocurrir una emergencia.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Responsables de área y de la empresa contratista

Cumplir con lo descrito en este procedimiento.

Asegurar la capacitación del personal que realizará trabajo en espacios confinados, o si la actividad la desarrollará un contratista solicitar su capacitación de trabajo en espacios confinados.

Designar al responsable de trabajo y vigía

4.2 Responsable de seguridad

Es responsable de actualizar y difundir el presente procedimiento.

Realizar un análisis de las áreas en donde se realizarán trabajos en espacios confinados para identificar las medidas de seguridad y equipo de protección personal.

4.3 Personal que realiza el trabajo en espacios confinados

Es responsable de participar activamente en las actividades programadas, inspeccionar y utilizar adecuadamente el EPP según las actividades a desarrollar y de reportar las condiciones inseguras que estas presenten.

Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en el presente procedimiento.

Participar en las capacitaciones que la empresa designe para el trabajador.

Procedimiento trabajo en espacios confinados

4 PROCEDIMIENTO

5.1 Análisis de riesgo de trabajo en espacios confinados.

- 5.1.1** El análisis de riesgo de trabajo en espacios confinados se revisará y/o actualizará cada que se introduzcan herramientas nuevas, equipos o sustancias nuevas; se modifiquen las condiciones del interior del espacio confinado; haya ocurrido un accidente o incidente, o se identifique un riesgo no provisto en los procedimientos de seguridad.
- 5.1.2** El responsable de seguridad e higiene convocará a un equipo multidisciplinario para realizar el análisis de riesgos el cuál queda descrito en el SHAF23.
- 5.1.3** Los espacios confinados identificados en BIOTECSA son:

3 tanque mezclador (4000 L)
3 tinacos 2500 L
2 tanque de cisterna 10000 L

Las actividades identificadas a realizar son de limpieza por lo que se debe realizar la clasificación de los espacios confinados para determinar las medidas de seguridad adecuadas. Así como seguir lo descrito en los POES del equipo a utilizar.

5.2 Clasificación de espacios confinados

Criterio	Tipo 1	Tipo 2
Características	Riesgo potencial a la salud mínimo	Riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores
Concentración de oxígeno en porcentaje	Entre 19.5 y 23.5%	Menor a 19.5 %, o mayor a 23.5%
Características de inflamabilidad	Menor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y/o explosividad	Mayor o igual que el límite mayor de inflamabilidad y/o explosividad
Toxicidad o peligro a la salud (concentración)	Menor que el nivel de acción (0.5 VLE)	Mayor o igual al nivel de acción (VLE)

5.3 Consideraciones previas al acceso de espacios confinados.

- 5.3.1** Priorizar los trabajos a realizar siempre desde el exterior.
- 5.3.2** Los trabajadores que vayan a acceder al interior de espacios confinados previamente se les debe informar sobre los riesgos presentes en ellos.
- 5.3.3** Si los trabajos en espacios confinados serán realizados por un contratista dicha empresa deberá proveer la capacitación y evaluación médica del trabajador o trabajadores para indicar que está apto para realizar trabajo en espacios confinados.
- 5.3.4** El Trabajador para actividades en espacios confinados y/o contratista (según aplique), debe contar previamente con la autorización de trabajo en espacios confinados SHAF10. El permiso de trabajo debe contar con las firmas de: La persona que encarga los trabajos (autorizante), la persona responsable de su ejecución, y las personas que acceden al mismo.
- 5.3.5** El trabajador deberá anexar al permiso de trabajo un plan de trabajo en espacios SHAF16
- 5.3.6** El trabajo en espacios confinados se deberá realizar siempre por dos personas mínimo, una de ellas debe ser vigía para que tenga contacto constante con la persona o personas al interior del espacio confinado.

Procedimiento trabajo en espacios confinados

- 5.3.7 Ventilar el espacio confinado antes de acceder a él y proveer de iluminación de ser necesario.
- 5.3.8 Bloquear los elementos móviles existentes (ejem. Agitadores o propelas), cortando el suministro eléctrico al equipo para evitar su accionamiento y colocar aviso de advertencia "Bloqueo de equipo".
- 5.3.9 Realizar el muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa. De acuerdo con el manual del detector de gases de espacios confinados. Clasificar de acuerdo con la tabla del punto 5.2.
- 5.3.10 En caso de no cumplir con la medición del 5.3.8 ventilar de manera natural y volver a cuantificar.
- 5.3.11 Seleccione los elementos de protección personal adecuados.

5.4 Durante el trabajo

- 5.4.1 El vigía mantiene alerta al personal no autorizado de las restricciones de acceso al área.
- 5.4.2 El trabajador debe utilizar los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- 5.4.3 El trabajador debe reportar cualquier condición de riesgo no identificada.
- 5.4.4 El trabajador debe suspender la ejecución de los trabajos cuando se detecten procedimientos o condiciones fuera de estándares y avisa a su jefe inmediato.

5.5 Finalización del trabajo

- 5.5.1 Finalizados los trabajos, el supervisor de la empresa contratista/ subcontratista y el coordinador de cadena de suministro y responsable de seguridad deberán verificar:

El retiro de las señalizaciones, los equipos y herramientas.
El área libre de objetos y o material residual.

- 5.5.2 Todos los accidentes que ocurran durante la ejecución de trabajos deberán ser informados en forma inmediata al responsable de seguridad.

5.6 Emergencia

- 5.6.1 En caso de alguna eventualidad o siniestro seguir lo descrito en el plan de emergencia SHAPR06 plan de emergencia y Manual SHAMA01 Manual de primeros auxilios.

6. FORMATOS

SHAF10 Permiso de trabajo en espacios confinados
SHAF16 Plan de trabajo en espacios confinados
SHAF23 Análisis de riesgo en espacios confinados.

7. ANEXOS

NA

Procedimiento trabajo en espacios confinados

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIA

NOM-033-STPS-2015 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

NOM 010 STPS 2014. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
04/06/2024	Inicia	Creación del documento